Javascript : Variables et Types Primitifs (Built-in)

Définitions

Une variable est un conteneur servant à stocker des informations de manière temporaire, comme une chaine de caractères (un texte) ou un nombre par exemple (*data placeholder*).

```
const myName = "Ali BABA" ;
const myFavoriteLanguage = 'Javascript' ;
const myBirthYear = 1971 ;
let tax = .19 ;
let isCorrect = true ;
```

Un type de données est l'ensemble de toutes les valeurs possibles quile le caractèrise.

Javscript offre des types prédefinis:

- String ou « chaine de caractères » en français ;
- Number ou « nombre » en français ;
- Boolean ou « booléen » en français ;
- Null ou « nul / vide » en français;
- Undefined ou « indéfini » en français ;
- Symbol ou « symbole » en français ;
- Object ou « objet » en français ; (*type par référence*)

pour savoir le type d'une variable:

```
typeof(myName)    -> "string"
typeof(isCorrect) -> "boolean"
typeof(1)         -> "number"
```

Un expression correspond à une unité de code valide qui est résolue en une valeur. D'un point de vue syntaxique, toute expression valide se résout en une valeur. D'un point de vue conceptuel cependant, il y a deux types d'expressions : celles avec des effets de bord (qui, par exemple, affectent une valeur à une variable) et celles qui, d'une certaine façon, sont évaluées et sont résolues en une valeur.

Un opérateur d'affectation assigne une valeur à son opérande gauche, valeur basée sur celle de l'opérande droit. L'opérateur d'affectation simple est le signe égal (=), il assigne la valeur de l'opérande droit à l'opérande gauche. Autrement dit, avec « x = y » on affecte la valeur y à x.

- Opérateurs d'affectation (= , += , -= , * = , /= , %/ , **=) ,
- Opérateurs de comparaison (== , === , != , !== , < , > , <= , >=)
- Opérateurs arithmétiques (+ , - , * , / , % , ++ , – , - , + , **)
- Opérateurs logiques (! , || , &&)
- Opérateurs de chaînes de caractères (+ , +=)
- Opérateur conditionnel ternaire (condition ? exp1 : exp2)
- typeof() (typeof(_variable))
- in (property in object)
- instanceof (instance instanceof Type|Class)

voir https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Expressions_and_Operators#op%c3%a9rateurs_d'affectation

Type Objet (Object Type)

un objet est pratiquement une collection de paires (Clef:valeur)

- Un objet JavaScript est un ensemble de correspondances entre des clés et des valeurs. Les clés sont représentées par des chaînes ou des symboles (Symbol). Les valeurs peuvent être de n'importe quel type. Grâce à cela, les objets peuvent, naturellement, être utilisés comme tables de hachage.

```
let pricess = {
                  firstname  : 'Chahrazed',
```

```
                    lastname   : 'CHAHINCHA',
                    gender     : 'female',
                    isPrincess : true
                }
```

Aussi une valeur peut être un objet

```
let pricess = {
                    firstname  : 'Chahrazed',
                    lastname   : 'CHAHINCHA',
                    gender     : 'female',
                    isPrincess : true,
                    adress : {
                            city    : 'Baghded',
                            country : 'Iraq'
                    }
    }
```

- Il y'a plusieurs façons de construire un objet:
  1. let obj = { brand : « Dell », price : 2750.330 , currency : "TND" }
  2. let obj = new Object()
  3. constructeur (Constructor)

```
let Person = function (living, age, gender) {
    this.living = living;
    this.age = age;
    this.gender = gender;
    this.getGender = function () {
                        return this.gender;
                    };
};
// Instantiate a Person object
// and store it in the chahrayar variable.
let chahrayar = new Person(true, 33, 'male');
```

  4. class Car {} , let mercedes = new Car() (ES6 - ESNext) . . .

- pour ajouter / lire une propriété d'un objet

```
braket notation
> let personne ={};
> let personne["fullname"] = "Zine-eddine ZIDANE";
> console.log( personne )
> console.log( personne["fullname"] )
```

```
Ou
    dot notation
    > let player ={
            fullname: "Zine-eddine ZIDANE" ,
            team :"Algerian National soccer Team"
      };

    > console.log(player.fullname);
```

NB

javascript est un language dynamique (aka loosly-typed language)

Constructeur prédefinis

- Number()
- String()
- Boolean()
- Object()
- Array()
- Function()
- Date()
- RegExp()
- Error()

null et Undefined

- null : est un mot clef qui signifie « pas de valeur »
- undefined : *est une variable **globale / type** créer en **runtime** et affectér à*
    - une variable qui est déclarée mais n'est pas initialisée
    - un index d'un tableau ou propriétée d'un objet qui n'existe pas
    - un parametre de fonction qui n'est pas fournis
    - la valeur de retour d'une fonction qui ne fournit pas de valeur de retour

Workshop